

Kreacijski paterni

Uvod

Sistem Digitalni klub čitalaca sadrži entitete poput korisnika, čitalačkih grupa, sadržaja grupe, komentara, knjiga i zahtjeva za pristup. Radi bolje skalabilnosti, održavanja i organizacije koda, u sistemu su korišteni kreacijski paterni koji omogućavaju kontrolisano i fleksibilno kreiranje objekata.

U ovom dokumentu su predstavljeni paterni: Singleton, Prototype, Factory Method, Builder i Abstract Factory.

Singleton

Singleton patern osigurava da određena klasa ima samo jednu instancu i omogućava globalni pristup toj instanci.

Naša implementacija

U našem projektu implementirana je centralna sistemska klasa označena stereotipom <<Singleton>> u UML dijagramu. Ova klasa sadrži:

- privatnu instancu sistema
- privatni konstruktor
- metodu getInstance() za pristup jedinoj instanci sistema
- upravljanje centralnim funkcionalnostima sistema

Klasa upravlja centralnim funkcionalnostima sistema i povezuje korisnike, čitalačke grupe i sadržaj aplikacije.

Prednosti

- Postoji samo jedna centralna instanca sistema
- Jednostavan globalni pristup podacima i funkcijama sistema
- Lakše upravljanje resursima i konfiguracijom aplikacije
- Smanjuje mogućnost kreiranja više nekonzistentnih instanci sistema

Prototype

Prototype patern omogućava brzo kloniranje postojećih objekata.

Naša implementacija

U našem projektu Prototype patern koristi se za kopiranje unaprijed definisanih šablona sadržaja i čitalačkih grupa.

Umjesto kreiranja sadržaja od početka, sistem može klonirati postojeći objekat i prilagoditi ga prema potrebi korisnika. Na ovaj način korisnici mogu brzo kreirati nove objave, PDF sadržaje ili konfiguracije grupa koristeći postojeće šablone sistema.

Prototype patern omogućava jednostavnije kreiranje objekata koji imaju veliki broj atributa i složenu konfiguraciju.

Prednosti

- Brže kreiranje objekata
- Smanjuje ponavljanje koda
- Korisno za objekte koji imaju složenu konfiguraciju
- Jednostavnije kreiranje sličnih objekata
- Efikasnije prilagođavanje postojećih objekata

Ostali paterni (opis radi konteksta)

Factory Method

Factory Method patern definiše interfejs za kreiranje objekata, dok podklase određuju koju konkretnu klasu treba instancirati. U sistemu Digitalni klub čitalaca mogao bi se koristiti za kreiranje različitih tipova sadržaja unutar čitalačkih grupa.

Prednosti

- Jednostavno dodavanje novih tipova sadržaja
- Smanjena zavisnost između klasa
- Veća fleksibilnost sistema

Builder

Builder patern omogućava postepeno kreiranje složenih objekata kroz niz metoda. U kontekstu sistema Digitalni klub čitalaca mogao bi se koristiti za kreiranje čitalačkih grupa ili korisničkih profila sa velikim brojem atributa.

Prednosti

- Veća fleksibilnost pri kreiranju objekata
- Bolja čitljivost koda
- Lakše održavanje sistema

Abstract Factory

Abstract Factory omogućava kreiranje povezanih grupa objekata bez navođenja konkretnih klasa. U našem sistemu mogao bi se koristiti za kreiranje različitih tipova čitalačkih grupa i pripadajućih funkcionalnosti.

Prednosti

- Veća modularnost sistema
- Lakše proširenje aplikacije
- Smanjena zavisnost između klasa